

Plano de Aula 3: Expressões Algébricas e Polinômios

Gabriel Chrusczak

7 de abril de 2026

1 Objetivo da Aula

Compreender as expressões algébricas como generalizações das operações numéricas, reconhecendo seus elementos estruturais (variável, constante, coeficiente, termo independente e grau) e aplicando corretamente as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão entre polinômios. Ao final, compreender o sentido do Teorema do Resto, o método de Briot–Ruffini e o Teorema Fundamental da Álgebra.

2 Introdução: A Linguagem da Álgebra

A aritmética trabalha com números concretos: quantidades fixas e conhecidas. A álgebra nasce quando surge a necessidade de representar o *desconhecido*. Quando uma letra aparece em uma expressão, como x em $2x + 3$, ela passa a representar uma quantidade variável.

A expressão

$$2x + 3 \tag{1}$$

mostra que, independentemente do valor de x , o resultado é sempre o dobro de algo, somado a três. Essa é a essência da álgebra: usar símbolos para descrever relações numéricas de forma geral.

Variáveis e Constantes

Em uma expressão como

$$2x + 3, \tag{2}$$

há dois tipos de elementos fundamentais:

- o número 2 é uma **constante** (ou **coeficiente**) — uma quantidade fixa;
- o símbolo x é a **variável** — o elemento que pode mudar;
- o número 3 é o **termo independente** — ele não depende de x .

Essas três ideias — variável, constante e termo independente — são o alicerce das expressões algébricas.

Cada termo tem a estrutura:

$$\text{termo} = \text{coeficiente} \times \text{parte literal}. \tag{3}$$

3 Monômios e Polinômios

3.1 Monômios

Um **monômio** é o produto de um número (coeficiente) por uma ou mais variáveis com expoentes naturais:

$$5x^2y^3. \quad (4)$$

O **grau** de um monômio é a soma dos expoentes de suas variáveis:

$$\text{grau} = 2 + 3 = 5. \quad (5)$$

3.2 Polinômios

Quando vários monômios são somados ou subtraídos, forma-se um **polinômio**. Por exemplo:

$$P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5x - 4. \quad (6)$$

Nesse polinômio:

- o **termo líder** é $3x^3$;
- o **coeficiente líder** é 3;
- o **termo independente** é -4 ;
- o **grau do polinômio** é 3.

Classificação

- 1 termo: **monômio**;
- 2 termos: **binômio**;
- 3 termos: **trinômio**;
- 4 ou mais termos: **polinômio**.

Neste curso, trabalharemos apenas com **polinômios de uma única variável**, o caso mais comum e fundamental da álgebra elementar. Eles têm a forma geral:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \quad (7)$$

onde:

- a_n é o **coeficiente líder**;
- a_0 é o **termo independente**;
- n é o **grau do polinômio**.

4 Operações com Monômios e Polinômios

4.1 Adição e Subtração

Somar ou subtrair expressões algébricas segue o mesmo princípio da aritmética: apenas termos semelhantes podem ser combinados, isto é, aqueles que têm a mesma parte literal.

Exemplos:

$$3x + 5x = 8x \quad (8)$$

$$2a^2b - a^2b = a^2b \quad (9)$$

$$3x^2 + 4x = 3x^2 + 4x \quad (10)$$

Neste último caso, não há simplificação porque as partes literais são diferentes.

4.2 Multiplicação

A multiplicação de polinômios segue a propriedade distributiva:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd. \quad (11)$$

Exemplo:

$$(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6. \quad (12)$$

Outro exemplo:

$$(2x - 3)(x^2 + x - 4) = 2x^3 + 2x^2 - 8x - 3x^2 - 3x + 12 = 2x^3 - x^2 - 11x + 12. \quad (13)$$

Representação Tabular da Multiplicação de Polinômios

A multiplicação também pode ser organizada de forma visual, por meio de uma tabela que ajuda a identificar os produtos entre os termos.

Exemplo:

$$(x + 2)(x^2 + 3x + 1) \quad (14)$$

$\times$	x^2	$3x$	1
x	x^3	$3x^2$	x
2	$2x^2$	$6x$	2

Somando as diagonais (termos do mesmo grau):

$$x^3 + (3x^2 + 2x^2) + (x + 6x) + 2 = x^3 + 5x^2 + 7x + 2. \quad (15)$$

Esse método tabular é especialmente útil porque:

- visualiza todos os produtos possíveis entre os termos;
- facilita a identificação dos termos semelhantes;
- ajuda o aluno a compreender o padrão da distributiva.

4.3 Divisão

A divisão de polinômios é o processo inverso da multiplicação. Divide-se o termo de maior grau do dividendo pelo termo de maior grau do divisor e multiplica-se o resultado pelo divisor, subtraindo o produto. Repete-se o processo até o resto ter grau menor que o divisor.

Exemplo:

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 4x - 8}{x - 2}. \quad (16)$$

O primeiro termo do quociente é x^2 , pois $x^3 \div x = x^2$:

$$(x - 2)(x^2) = x^3 - 2x^2. \quad (17)$$

Subtraindo:

$$(x^3 - 2x^2 + 4x - 8) - (x^3 - 2x^2) = 4x - 8. \quad (18)$$

O próximo termo é $+4$, pois $4x \div x = 4$:

$$(x - 2)(4) = 4x - 8. \quad (19)$$

Subtraindo novamente, o resto é 0. Assim:

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 4x - 8}{x - 2} = x^2 + 4. \quad (20)$$

4.4 Potenciação

Ao elevar um monômio a uma potência, o coeficiente é elevado e os expoentes são multiplicados:

$$(3xy^2)^3 = 27x^3y^6. \quad (21)$$

5 Valor Numérico e Interpretação de Polinômios

O valor numérico de um polinômio é o resultado obtido ao substituir a variável por um número específico.

Exemplo:

$$P(x) = 2x^2 + 3x - 5. \quad (22)$$

Quando $x = 2$,

$$P(2) = 2(2)^2 + 3(2) - 5 = 8 + 6 - 5 = 9. \quad (23)$$

O número 9 é o **valor numérico** do polinômio para $x = 2$.

Esse conceito permite avaliar o comportamento de uma expressão, verificar se há raízes e comparar resultados de diferentes valores de x .

6 Teorema do Resto

Existe uma relação direta entre a avaliação de um polinômio e a divisão por um binômio da forma $(x - a)$.

O **Teorema do Resto** afirma:

O resto da divisão de um polinômio $P(x)$ por $(x - a)$ é igual a $P(a)$.

Exemplo:

$$P(x) = x^2 - 3x + 2. \quad (24)$$

Substituindo $x = 1$,

$$P(1) = 1^2 - 3(1) + 2 = 0. \quad (25)$$

O resultado nulo indica que o resto é zero e que $(x - 1)$ é um fator de $P(x)$.

7 O Dispositivo de Briot–Ruffini

A divisão tradicional de polinômios pode ser trabalhosa. Quando o divisor é da forma $(x - a)$, o **Dispositivo de Briot–Ruffini** oferece uma forma prática de obter o quociente e o resto apenas com os coeficientes do polinômio.

Exemplo: Dividir

$$P(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5 \quad (26)$$

por

$$(x - 2). \quad (27)$$

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 2 & -3 & 4 & -5 \\ & & 4 & 2 & 12 \\ \hline & 2 & 1 & 6 & 7 \end{array}$$

O último número, 7, é o **resto** da divisão. Logo:

$$P(x) = (x - 2)(2x^2 + x + 6) + 7. \quad (28)$$

De acordo com o Teorema do Resto,

$$P(2) = 7. \quad (29)$$

Esse método mostra que o resto da divisão por $(x - a)$ é $P(a)$ e organizar o cálculo de forma sistemática.

8 O Teorema Fundamental da Álgebra

Todo polinômio de grau $n \geq 1$ possui, no conjunto dos números complexos, exatamente n raízes (contadas com suas multiplicidades). Esse é o **Teorema Fundamental da Álgebra**.

Exemplo:

$$x^2 + 1 = 0. \quad (30)$$

Esse polinômio não tem raízes reais, mas tem duas raízes complexas:

$$x = i \quad \text{e} \quad x = -i. \quad (31)$$

Assim, um polinômio de segundo grau tem duas raízes; um de terceiro grau tem três; e assim por diante. Esse teorema garante que, no universo dos números complexos, *todo polinômio se “encerra” em suas próprias raízes*.